

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Οι πίνακες επιτρέπουν οργάνωση μεγάλου πλήθους τιμών με κοινό όνομα.

β. Σε πίνακα 30 στοιχείων οι έγκυροι δείκτες μπορεί να είναι από 0 έως 29 ή από 1 έως 30 ανάλογα με τη γλώσσα ή τη σύμβαση.

γ. Οι παράλληλοι πίνακες χρησιμοποιούνται όταν διαφορετικές πληροφορίες αναφέρονται στην ίδια οντότητα.

δ. Η σειριακή αναζήτηση εξετάζει στοιχεία ενός πίνακα ένα προς ένα.

ε. Η ταξινόμηση ενός πίνακα δεν έχει πρακτική χρησιμότητα.

A2. Να περιγράψετε τη λογική της σειριακής αναζήτησης και της εύρεσης μέγιστου σε πίνακα. Μονάδες 8

A3. Πότε χρησιμοποιούμε παράλληλους πίνακες; Δώστε ένα παράδειγμα. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που αναζητά αν ο αριθμός K υπάρχει σε πίνακα 12 ακεραίων. Μονάδες 12

B2. Σε δισδιάστατο πίνακα 5x4 καταγράφονται οι πωλήσεις τεσσάρων τμημάτων για πέντε ημέρες. Να γράψετε αλγόριθμο που υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε ημέρας. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τους 12 μηνιαίους λογαριασμούς νερού μιας οικογένειας σε πίνακα και εμφανίζει τον μήνα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, το συνολικό ποσό και τον μέσο όρο. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει για 20 αθλητές το όνομα και τρεις επιδόσεις τους σε τρεις διαφορετικές προσπάθειες. Οι επιδόσεις να αποθηκευτούν σε κατάλληλες δομές και να εμφανιστεί για κάθε αθλητή η καλύτερη επίδοσή του, καθώς και ο αθλητής με την καλύτερη συνολικά επίδοση. Μονάδες 25